

CSS

(Continuació)

ÍNDEX

Continguts

- CSS3 - Selectors
- Noves propietats
- Arrodonir contorns
- Ombres en capsas
- Contorns d'elements
- Fons dels elements
- Gradients
- Propietats de Text
- Fonts
- Columnes múltiples
- Transformacions (2d i 3d)
- Transicions
- Animacions

CSS3 - SELECTORS: *ATRIBUTS*

CSS3 va introduir tres selectors relacionats amb els atributs dels elements HTML:

- **^=**: tria els elements HTML que tinguin un atribut que comenci pel que s'indica.

`element[atribut^="valor"]`

Exemple: `p[title^="Erase una vez"]`

- **\$=**: tria els elements que tinguin un atribut que finalitzi per el que s'indica.

`element[atribut$="valor"]`

Exemple: `h1[title$="chim pum."]`

- ***=**: triar els elements que tinguin un atribut que contingui el que s'indica.

`element[atribut*="valor"]`

Exemple: `p[title*="Federico"]`

CSS3 – SELECTORS: *PSEUDO-ELEMENTS (::)*

Recordeu que els **pseudo-elements** seleccionen una part predefinida d'un element.

- **::first-line** selecciona la primera línia del text d'un element. [Exemple](#)
- **::first-letter** selecciona la primera lletra del text d'un element. [Exemple](#)
- **::before** selecciona la part anterior al contingut d'un element per inserir nou contingut. [Exemple](#)
- **::after** selecciona la part posterior al contingut d'un element per inserir nou contingut. [Exemple](#)
- **::selection** selecciona el text que ha seleccionat un usuari amb el ratolí o teclat. [Exemple](#)

CSS3 – SELECTORS: *PSEUDO-CLASSES* (:)

Recordeu que les **pseudo-classes** estan predefinides a CSS i seleccionen elements sencers. Alguns exemples són:

- **element:first-child** selecciona els elements d'aquest tipus que siguin el primer fill del seu pare. [Exemple a W3Schools](#)

Exemple: `p:first-child {color:red}`

- **element:last-child** selecciona els elements d'aquest tipus que siguin l'últim fill del seu pare. [Exemple a W3Schools](#)

Exemple: `p:last-child {color:green}`

- **element:first-of-type** selecciona els elements que siguin el primer fill d'aquest tipus. [Exemple a W3Schools](#)

Exemple: `p:first-of-type {color:blue}`

CSS3 – SELECTORS: *PSEUDO-CLASSES* (:

- **element:last-of-type** Selecciona tots aquells elements que siguin l'últim fill d'aquest tipus. [Exemple a W3Schools](#)
- **element:empty** selecciona aquells elements que no tinguin ni fills ni contingut. [Exemple a W3Schools](#)
- **element:only-child** selecciona aquells elements que siguin l'únic fill del seu pare i que siguin del tipus seleccionat. [Exemple a W3Schools](#)
- **element:only-of-type** selecciona aquells elements que siguin l'únic fill, d'aquell tipus, del seu pare. [Exemple a W3Schools](#)

CSS3 – SELECTORS: *PSEUDO-CLASSES* (:)

Pseudo-classes amb un **paràmetre**:

- **element:nth-child(número)** Selecciona l'element indicat però amb la condició de que sigui el fill enèsim del seu pare. [Exemple a W3Schools](#)

Exemple: `p:nth-child(3) {background-color:yellow}`

- **element:nth-last-child(número)** com l'anterior però comptant des de l'últim fill. [Exemple a W3Schools](#)
- **element:nth-of-type(número)** selecciona l'element si és l'enèsim element germà d'aquest tipus. [Exemple a W3Schools](#)
- **element:nth-last-of-type(número)** com l'anterior, però el número indicat es comença a comptar des de l'últim germà. [Exemple a W3Schools](#)

CSS3 – SELECTORS

Les pseudo-classes que admeten un paràmetre numèric també **admeten una fórmula**:

- Amb una fórmula **$an+b$** on **$n=0, 1, 2, 3...$**

```
p:nth-of-type(2n) {float:right;}  
p:nth-of-type(2n+1) {float:left;}
```

A aquest exemple, els paràgrafs parells floten a la dreta i els senars a l'esquerra.

- També tenim el selector **`:not(element)`** per a indicar que s'apliqui un estil a tots excepte als elements indicats al **`not()`**.

[Exemple a W3Schools](#)

```
p:not(.miclase) {color:red;}
```

Què fa aquest exemple?

CSS3 – SELECTORS

Les pseudo-classes que admeten un paràmetre numèric també **admeten una fórmula**:

- Amb una fórmula **$an+b$** on **$n=0, 1, 2, 3...$**

```
p:nth-of-type(2n) {float:right;}  
p:nth-of-type(2n+1) {float:left;}
```

A aquest exemple, els paràgrafs parells floten a la dreta i els senars a l'esquerra.

- També tenim el selector **`:not(element)`** per a indicar que s'apliqui un estil a tots excepte als elements indicats al **`not()`**.

[Exemple a W3Schools](#)

```
p:not(.miclase) {color:red;}
```

Què fa aquest exemple?
Posa tot els paràgrafs en vermell excepte els de classe ".miclase".

NOVES PROPIETATS

- En el següent enllaç trobareu una llista completa de les **noves propietats a CSS3**:

<https://www.tutorialrepublic.com/css-reference/css3-properties.php>

- En veurem algunes que poden ser útils per
 - arrodonir contorns,
 - ombrejar capses,
 - donar un fons als elements,
 - gradients,
 - columnes múltiples,
 - propietats de text, etc.

ARRODONINT CONTORNS

Tenim una forma abreujada per les quatre cantonades, i una no abreujada per a cadascuna de les cantonades:

- **border-radius**
- **border-top-left-radius**
- **border-top-right-radius**
- **border-bottom-right-radius**
- **border-bottom-left-radius**
- Els valors que poden rebre són: una mesura(px...)|%|inherit|initial (valor per defecte)

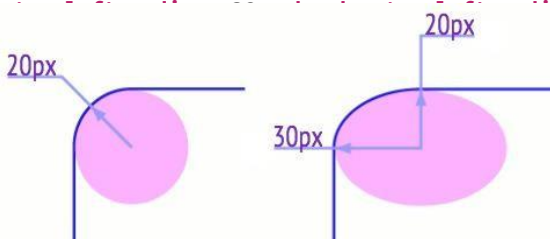
ARRODONINT CONTORNS: **border-radius**

- Si la **propietat abreujada** **border-radius** rep un sol valor es donarà un arrodoniment uniforme per totes les cantonades.
- En el cas de 4 valors, el primer serà per a la part superior esquerra i anirà seguint l'ordre horari.
- Per a 3 valors, el primer serà per al superior esquerra, el segon per al superior dret i l'inferior esquerra (sí, en diagonal) i el tercer per a l'inferior dret.
- Per a 2 valors es seguiran les dues diagonals. El primer per a la part superior esquerra i inferior dreta, i el segon per als altres dos.

ARRODONINT CONTORNS

- Les **propietats no abreujades** com **border-top-left-radius** poden rebre 1 o 2 valors.
- En el cas de rebre 2 valors el primer farà referència al radi de l'eix de les **X** i el segon al radi de l'eix de les **Y**.

border-top-left-radius: 30px 20px



IMATGES AL CONTORN: **border-image**

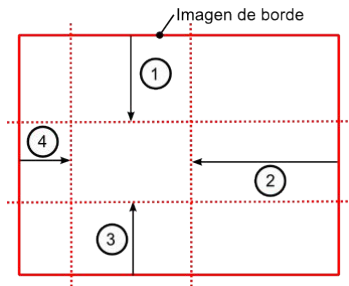
- Amb **border-image** ([enllaç](#)) podem fer servir una imatge per a crear un contorn.
- Es defineix amb 3 paràmetres:
 1. Una URL que s'expressa: **url(imatge.png)**
 2. Una o més mesures que indiquen una quadícula per retallar la imatge que es farà servir pel contorn.
 3. Un paràmetre que condiciona com es distribueix la imatge. Valors: **repeat | round | stretch**

Exemple:

border-image:

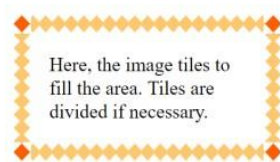
url(my-image.gif) 1 2 3 4 repeat;

[Exemple a W3Schools](#)

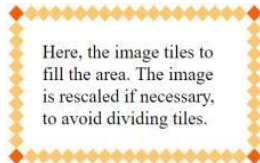


IMATGES AL CONTORN

- La forma de repetir la imatge condiciona el resultat final.
- **repeat**: fa que es repeteixin els dibuixos independentment de si el resultat queda tallat.

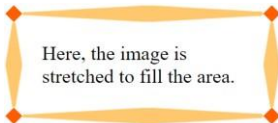


- **round**: fa que s'adapti el contorn per a que quedi tot quadrat.



IMATGES AL CONTORN

- **stretch:** fa que el dibuixos dels costats s'estirin. És la opció per defecte.



- Tots aquests exemples han sortit a partir de la següent imatge:



FONS DELS ELEMENTS

- CSS 3 va afegir 3 propietats de cara al tractament dels fons:
 - *background-clip*
 - *background-origin*
 - *background-size*
- La propietat *background-clip* indica fins a on s'estén el fons de l'element, sigui un color o una imatge.
 - Per defecte, el fons sempre ocupa tot l'element, però amb aquesta propietat podem reduir aquesta extensió.
 - Els valors poden ser:

border-box | padding-box | content-box

FONS DELS ELEMENTS

- La propietat *background-origin* indica l'àrea de posicionament d'una imatge de fons.
 - Els valors poden ser:

border-box | padding-box | content-box

- En què es diferencien les dues anteriors?
 - La propietat *origin* indica a on es col·loca el fons, mentres que *clip* indica fins a on es mostra.

FONS DELS ELEMENTS

- La propietat *background-size* ens permet definir la mida de la imatge de fons.
 - Tot i que a versions de CSS anterior podíem ficar imatges sense cap problema, no podíem controlar la mida d'aquesta.
 - Els valors poden ser:
 - *auto*: la mida original de la imatge.
 - *length*: la mida en píxels (ha de tenir 2 valors).
 - *percentage*: La mida en funció de l'element pare (2 valors).
 - *cover*: Adapta la imatge per a cobrir tot el contenidor.
 - *contain*: Adapta la imatge per a que sigui 100% visible.
 - *initial* e *inherit*: Les de sempre (Defecte i pare).

GRADIENTS

- Els gradients a CSS 3 ens permeten mostrar transicions graduals entre dos o més colors.
- Les propietats noves són les següents:
 - *linear-gradient*
 - *radial-gradient*
 - *repeat-linear-gradient*
 - *repeat-radial-gradient*
- Com es pot veure, semblen bastant autoexplicatives, però jugant amb els paràmetres que poden rebre, els resultats es multipliquen-

GRADIENTS

- *linear-gradient* crea un gradient lineal entre dos o més colors.
- La direcció del gradient pot ser definida de dues formes diferents.
 - Indicant explícitament la direcció que segueix. *to right, to bottom, to bottom right* (en diagonal), etc.
 - Indicant l'angle entre una línia horitzontal i la línia del gradient.
- Exemples:

`background-image: linear-gradient(to left, red, yellow);`

`background-image: linear-gradient(-90deg, red, yellow);`

GRADIENTS

- Els dos exemples anteriors mostrarien el següent:



- Com hem dit, també podríem introduir múltiples colors:

background-image: linear-gradient(to right, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet);



GRADIENTS

- Es pot personalitzar més encara si treballem amb colors i la seva transparència (recordar: `rgba()`).
- Si indiquem colors amb transparència tindrem un gradient amb transparència.

`background-image: linear-gradient (to right, rgba(255,0,0,0),
rgba(255,0,0,1))`



GRADIENTS

- *repeat-linear-gradient* funciona de forma similar a l'anterior, però hem d'indicar uns valors per definir les vegades que es repeteix el gradient.

repeating-linear-gradient (to right, red, blue 10%, red 20%);

Aquesta línia fa una repetició d'esquerra a dreta del següent: comença vermell, al cap d'un 10% es torna blau i finalment torna vermell. Això es repeteix 5 vegades perquè cada gradient ocupa un 20%.

GRADIENTS

- *radial-gradient* crea un gradient des del centre fins als costats.
- El gradient s'ha de definir com a mínim amb dos colors, però se n'hi poden afegir més.
- Per defecte els gradients radials tenen forma d'el·lipse, comencen en el centre i s'estenen fins a la cantonada més llunyana.
- La sintaxis és la següent:

background-image: radial-gradient(shape size at position, start-color, ..., last-color);

GRADIENTS

- Començant per *shape* (la seva forma), cal dir que en poden tenir dos:
- D'el·lipse: Cas en el que no s'haurà d'indicar res.
- De cercle: En aquest cas s'haurà de declarar.

background-image: radial-gradient (circle, red, yellow, green);

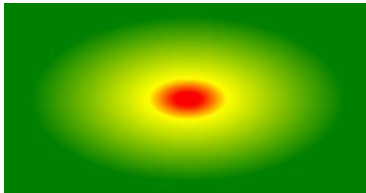
Aquest seria el cas
per defecte, sense
indicar només que
els colors.



GRADIENTS

- També es pot indicar l'espai entre els colors:

`background-image: radial-gradient(red 5%, yellow 15%, green 60%);`



GRADIENTS

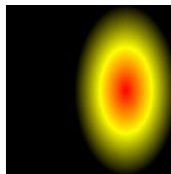
- El paràmetre *size* (la seva mida), permet modificarl 'aspecte final del gradient degut a que el desplaça:
 - *closest-side*
 - *farthest-side*
 - *closest-corner*
 - *Farthest-corner*

background-image: radial-gradient (closest-side at 70% 50%, red, yellow, black);

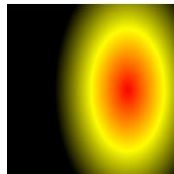
GRADIENTS

background-image: radial-gradient
side at 70% 50%, red, yellow, black);

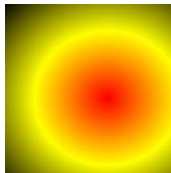
(farthest-



background-image: radial-gradient(closest-
corner at 70% 50%, red, yellow, black);



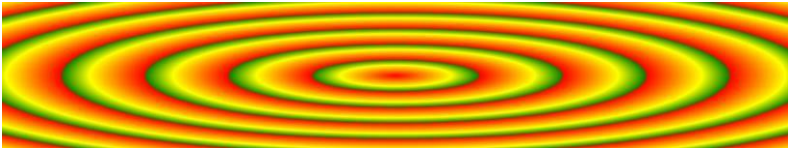
background-image: radial-gradient(farthest- corner
at 70% 50%, red, yellow, black);



GRADIENTS

- También hay el *repeating-radial-gradient*, que funciona de manera similar al *repeating-linear-gradient*.

background-image: repeating-radial-gradient(red, yellow 10%, green 15%);



PROPIETATS DE TEXT

- Propietats de text es van definir bastants, però són molt fàcil d'explicar les seves noves funcionalitats:
 - *tab-size*: Permet definir amb número la quantitat d'espais entre paraules.
 - *text-decoration-line*: Funciona de forma similar a *text-decoration* i pot tenir els mateixos valors (subratllat, tatxat...).
 - *text-decoration-color* : Defineix el color de la *text-decoration-line*.
 - *text-decoration-style* : Defineix l'estil de la *text-decoration-line*. Si és línia doble, simple, en punts...

PROPIETATS DE TEXT

- ***text-align-last:*** En un *text-align:justify*, aquesta propietat permet definir cap a on es justificarà la última línia.

text-align-last: right:

Lorem ipsum dolor sit amet, libero
rhoncus ut.

- ***text-justify:*** En un *text-align:justify*, aquesta propietat permet definir com es justifica el text per arribar a final de línia. Permet indicar que s'adapti l'espai entre caràcters, entre paraules...
- ***word-wrap :*** Permet indicar si al final d'un contenidor ha de tallar una paraula, perquè no hi cap, o no (per defecte no).

PROPIETATS DE TEXT

- *word-break* : Permet indicar si al final d'un contenidor ha de tallar una paraula, perquè no hi cap, o no (per defecte no). En aquest cas, a més, el valor de propietat *keep-all* tallarà només en el cas de trobar-se amb guions (-).
- *text-overflow* : Permet indicar com es mostrarà un text en el cas de ocupar més espai que el seu contenidor. Per defecte el valor es *clip*, que retallarà el contingut al caràcter a on es quedi, però amb el valor *ellipsis* el que farà serà substituir el text final amb punts suspensius per a fer el mateix, però de forma més elegant.

PROPIETATS DE TEXT

- *text-shadow* : De totes, és la propietat amb més alternatives. Aquesta propietat permet afegir ombra a un text.

`text-shadow: despl_x despl_y difuminat color|none|initial|inherit;`

Els dos primers paràmetres indiquen la ubicació de l'ombra respecte el text original. Els valors poden ser tant positives com negatives i amb les unitats que ja hem vist durant el curs. X positiva i y positiva desplaça l'ombra cap a baix i a la dreta.

El paràmetre 'difuminat' ens permet donar-li un to borros a l'ombra per a que no mostri el color sòlid.

Es poden afegir múltiples ombres a un text separant-les per comes.

PROPIETATS DE TEXT

- *Text-shadow* : Exemples:

The text-shadow Property

```
text-shadow: -1px -1px #666, 1px 1px #FFF;
```

Text shadows were defined in 1997 and became applicable in 2009

```
text-shadow: 1px 1px 3px #666, -1px -1px 3px #FFF, 1px 1px #666, -1px -1px #FFF;
```

Text shadows were defined in 1997 and became applicable in 2009

```
text-shadow: 0 -1px #000, 1px 0 #000, 0 1px #000, -1px 0 #000;
```

Text shadows were defined in 1997 and became applicable in 2009

FONTS (@FONT FACE)

- Amb la regla *@font-face*, els dissenyadors ja no estan obligats a utilitzar fonts “segures”.
- El que s’ha de fer amb aquesta regla és definir un nom per a la font i indicar a on es troba aquesta font.

- Els paràmetres que accepta aquesta regla són els següents;

```
@font-face {  
    font-family: NomDeLaMevaFont;  
    src: url(sansation_bold.woff);  
    font-weight: bold; // Normal, bold, 100, 200...900  
    font-style: italic  
    font-stretch: condensed. // Indica com s'esten la font  
}
```

FONTS (@FONT FACE)

- Els formats suportats són els següents:
 - *TrueType Fonts (TTF)*
 - *OpenType Fonts (OTF)*
 - *Web Open Font Format (WOFF)*
 - *SVG Fonts/Formes (SVG)* Aquesta la suporten pocs.
 - *Embedded OpenType Fonts (EOT)* Aquesta només per a IE.

TRANSFORMACIONS

- Continuant amb les novetats, CSS3 va introduir propietats per a “transformar” elements.
- Aquestes propietats ens permeten moure, escalar, girar o estirar elements.
- La propietat més destacable és la de *transform*. Aquesta propietat és l’encarregada d’aplicar la transformació a l’element.
- Els valors d’aquesta propietat tenen forma de mètode (o funció).
- Tenim transformacions a nivell de 2d i de 3d.

TRANSFORMACIONS 2D

- Com ja s'ha mencionat a la transparència anterior, la propietat *transform* és la que indica que se li aplica una transformació, però són els possibles valors que pot rebre a on hi ha la varietat de possibilitats.
- Els valors d'aquesta propietat que veurem seran els següents:
 - *matrix*
 - *rotate*
 - *scale*
 - *skew*
 - *translate*

TRANSFORMACIONS 2D

- El primer valor que veurem serà el de rotació.
- *rotate* (α) permet girar l'element α graus.

```
div.a {  
  width: 150px;  
  height: 80px;  
  background-color: green;  
  transform: rotate(45deg);  
}
```



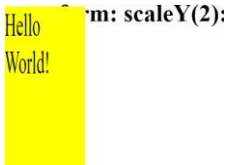
transform: rotate(45deg);



TRANSFORMACIONS 2D

- El següent valor serà *scale*. Té tres possibles variants:
 - scale (x,y)*
 - scaleX (x)*
 - scaleY (y)*
- Tots ells escalen l'element, però n'hi ha d'específics per a fer-ho només a l'eix de les X o les Y.

```
div.c {  
  width: 80px;  
  height: 80px;  
  background-color: yellow;  
  transform: scaleY(2);  
}
```



- Com es pot veure, l'element escalat es superposa al h2 anterior.

TRANSFORMACIONS 2D

- El següent valor serà *translate*. Té tres possibles variants:
 - *translate (x,y)*
 - *translateX (x)*
 - *translateY (y)*
- Tots aquests valors desplacen l'element sobre l'eix de les X i les Y. El (0,0) està a dalt a l'esquerra i els valors positius es mouen cap a la dreta i cap a baix.

```
div.c {  
  width: 80px;  
  height: 80px;  
  background-color: yellow;  
  transform:  
  translate(50px,10px);  
}
```



transform: scaleY(2):

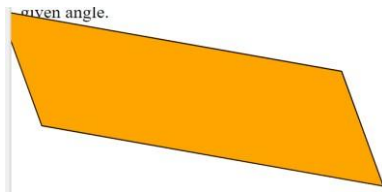


Hello
World!

TRANSFORMACIONS 2D

- El següent valor serà *skew*. Té tres possibles variants:
 - *skew (x,y)*
 - *skewX (x)*
 - *skewY (y)*
- Aquest valor gira en un determinat angle en funció dels eixos X e Y.

```
div#myDiv {  
  transform:  
    skew(20deg,10deg);  
}
```

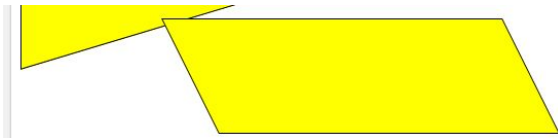


TRANSFORMACIONS 2D

- L'últim que veurem és el més complex. Amb *matrix()* podem ficar 6 paràmetres per a rotar, escalar, moure i girar elements d'una tirada.
- Els valors que rep són els següents:

matrix(scaleX(), skewY(), skewX(),scaleY(), translate(), translate())

```
div#myDiv2 {  
|   transform: matrix(1, 0, 0.5,  
1, 150, 0);  
}
```



TRANSFORMACIONS 3D

- Després de veure les diferents opcions de transformacions 2d, analitzarem els que va afegir CSS3 per a 3d.
- Els valors d'aquesta propietat que veurem seran els següents:
 - *matrix3d.*
 - *rotate3d*
 - *rotateX*
 - *rotateY*
 - *rotateZ*
 - *scale3d*
 - *translate3d*

TRANSFORMACIONS 3D

- Com es pot veure, la majoria són variacions en 3d del que teníem en 2d i funcionen de forma similar però tenint en compte l'eix Z.
- *rotateX*, *rotateY* i *rotateZ* fan rotar un número de graus sobre l'eix indicat.
- També tenim *rotate3d*, que ens permet definir una rotació sobre els 3 eixos a la vegada.

TRANSFORMACIONS 3D

- *scale* i *translate* també té funcions per als 3 eixos (*translate*, *scaleX...*)
- *scale3d()* escala un objecte en 3 dimensions.
- *translate3d()* trasllada tot l'objecte en les 3 dimensions, donant la sensació que es desplaça cap als costats i en profunditat (veient- se més gran o petit).
- *matrix3d* defineix una transformació 3d utilitzant una matriu 4x4 (16 valors)

TRANSFORMACIONS 3D

- *matrix3d* defineix una transformació 3d utilitzant una matriu 4x4 (16 valors separats per comes).
- Si tenim la següent declaració:

`matrix3d(a1, b1, c1, d1, a2, b2, c2, d2, a3, b3, c3, d3, d4)`

`a1, b1, c1, d1, a2, b2, c2, d2, a3, b3, c3, d3, d4`: defineixen la transformació lineal.

`a4, b4 i c4` defineixen la translació que s'aplica.

TRANSICIONS

- Les transicions permeten canviar valors de les propietats de forma suau i fluïda. Es pot fer canvis d'estil sense haver de recórrer a *Flash* o *JavaScript*.
- Per a crear un efecte de transició s'han d'indicar 2 coses:
 - La propietat a la que se li ha d'aplicar l'efecte de transició.
 - La duració de l'efecte. Molt important ja que en el cas de no indicar això no hi haurà transició. El seu valor per defecte és 0.
- Les propietats són les següents:
 - *transition-delay*
 - *transition-property*
 - *transition-duration*
 - *transition-timing-function*

TRANSICIONS

- *transition-delay* especifica si hi haurà un retràs abans de començar la transició.
 - *transition-duration* indica el temps que durarà la transició.
 - *transition-property* indica quina propietat serà la que en canviar farà una transició.
 - *transition-timing-function* especifica la corba de velocitat de l'efecte de transició. Els valors possibles són els següents: *ease*, *linear*, *ease-in*, *ease-in-out* i *cubic-bezier(n,n,n,n)*.
- Finalment tindríem *transition*, que permetria definir les quatre propietats anteriors en una sola propietat. L'ordre seria: *property*, *duration*, *timing-function* i *delay*, separats per espais.

TRANSICIONS

- Tenint el codi següent:

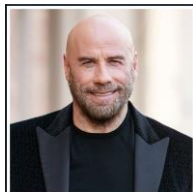
```
img{  
  border-radius: 250px;  
  transition-property: border-radius;  
  transition-duration: 2s;  
}  
img:hover{  
  border-radius: 0px;  
}
```



En pasar el ratolí per damunt



En treure el ratolí



ANIMACIONS

- Les animacions permeten realitzar canvis als elements HTML sense fer servir *JavaScript* o *Flash*.
- El que fa és permetre a un element fer un canvi gradual d'un estil a un altre.
- Es poden canviar tantes propietats com es desitgi, tantes vegades com es vulgui.
- Per a fer servir les animacions s'han de fer servir els *keyframes*, que defineixen quins estils tindrà l'element a determinats moments.

ANIMACIONS

- Les animacions tenen les següents propietats:
 - **animation-name** indica el nom de l'animació.
 - **animation-duration** indica la duració de l'animació.
 - **animation-delay** indica si hi ha un petit retràs a l'hora d'iniciar l'animació.
 - **animation-iteration-count** indica el número de vegades que es repetirà l'animació.
 - **animation-direction** indica si una animació s'ha de reproduir cap endavant (normal), cap enrere (*reverse*), o en cicles alternatius (*alternate* o *alternate-reverse*).

ANIMACIONES

- Amb el següent codi veuríem el que mostra el *gif*:

```
div {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  background-color: red;  
  position: relative;  
  animation: myfirst 5s linear 2s infinite alternate;  
}  
  
/* Standard syntax */  
@keyframes myfirst {  
  0% {background-color:red; left:0px; top:0px;}  
  25% {background-color:yellow; left:200px; top:0px;}  
  50% {background-color:blue; left:200px; top:200px;}  
  75% {background-color:green; left:0px; top:200px;}  
  100% {background-color:red; left:0px; top:0px;}  
}
```



imgflip.com

ANIMACIONS

- Com hem pogut veure, a l'interior del **keyframe** s'ha definit pas a pas el que anava fent a cada part de la duració de l'animació.
- Al començar estava vermell a dalt a l'esquerra, al 25% del tem que li indiquin s'haurà mogut 200px cap a la dreta i haurà canviat de color al groc.
- Aquestes “transicions” es poden fer indicant els percentatges o ens podem trobar els mots *from* i *to*. Aquestes paraules fan referencia al 0% i el 100%.